Web Application

STAT KMITL

การพัฒนา Web Application โดยการเชื่อมต่อกับปัญญาประดิษฐ์



Outline

- Web Application
- Cloudflare Tunnel
- OpenwebUI setup
- Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง

↳เขียน Tool มาก่อนยังไม่เชื่อมกับ AI

Course Learning Outcomes (CLOs)

1. สามารถเตรียมข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์
2. สามารถพัฒนา Dashboard เพื่อแสดงผลและสื่อสารผลลัพธ์ของแบบจำลอง
3. สามารถปรับใช้แบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ สำหรับการใช้งาน

Web application

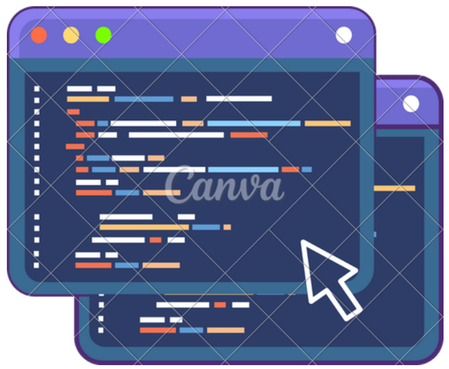
โปรแกรมหรือระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมหลักลงในเครื่องของผู้ใช้



How web application work?

1. ผู้ใช้เปิดเว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์
2. ผู้ใช้ส่งคำสั่งหรือข้อมูล เช่น พิมพ์คำถาม
3. เซิร์ฟเวอร์รับข้อมูลและประมวลผล
4. เซิร์ฟเวอร์ส่งผลลัพธ์กลับมาแสดงบนเว็บเบราว์เซอร์

Web application to internet



Programme



Local host



VPS = เช่าคลาว



Internet

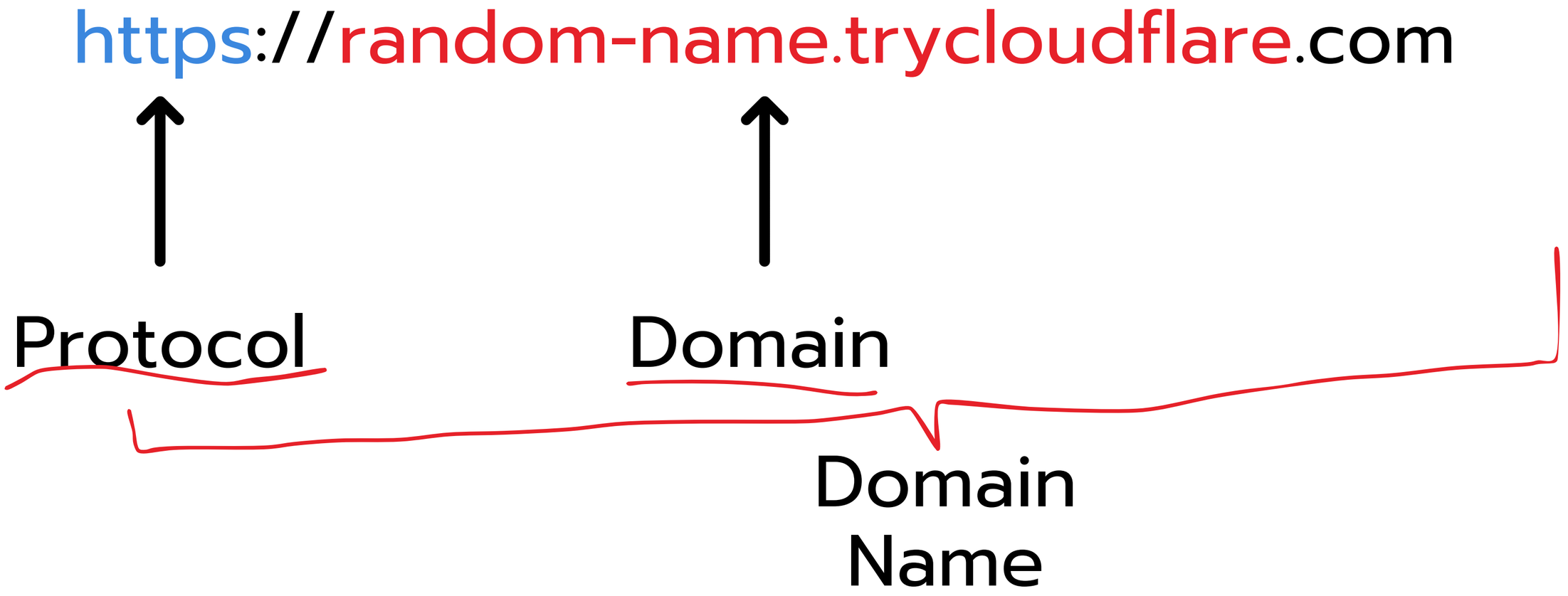
Cloudflare Tunnel

บริการที่สร้างช่องทางเชื่อมต่อระหว่าง Web Application ที่ทำงานอยู่ในเครื่องของเรา กับเครือข่ายของ Cloudflare ทำให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใช้งาน Web Application ผ่านอินเทอร์เน็ตได้



CLOUDFLARE®

Cloudflare Tunnel



URL

Local http://localhost:3000

Internet https://random-name.trycloudflare.com

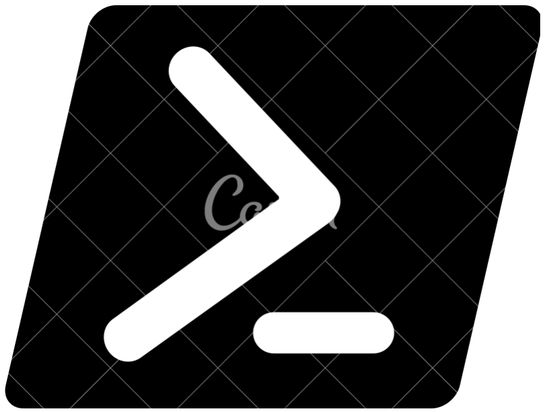
Cloudflare Tunnel Command

Install

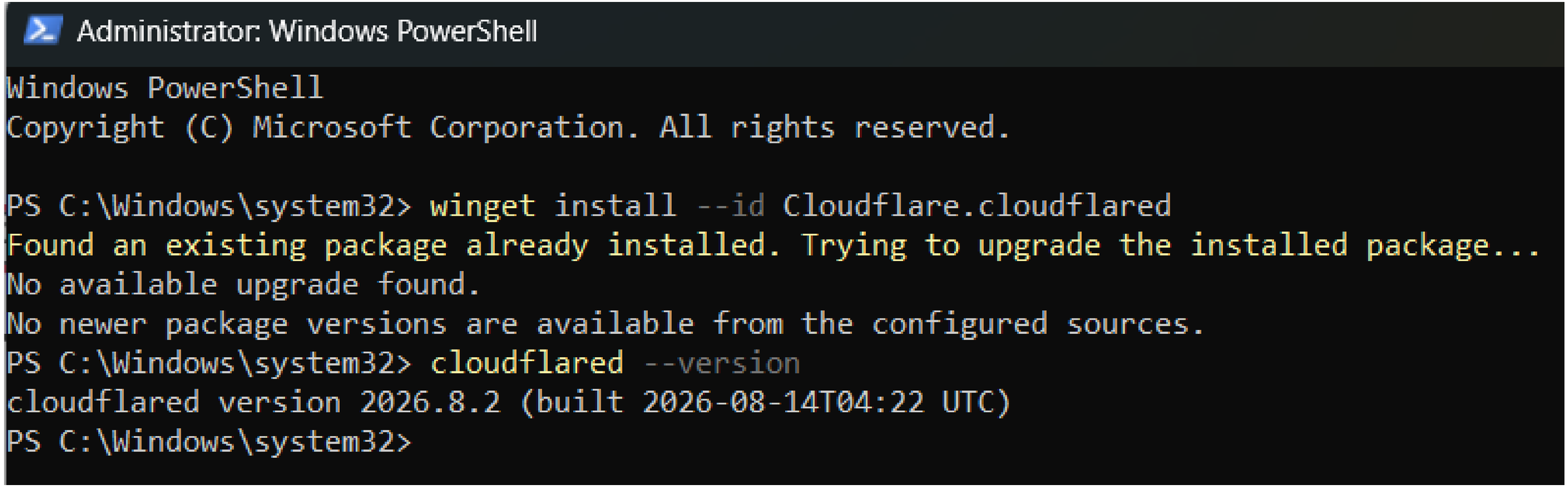
winget install --id Cloudflare.cloudflared → Y

Version check

cloudflared --version



Cloudflare Tunnel Command



Cloudflare Tunnel Command

Tranfoorm OpenwebUI to internet

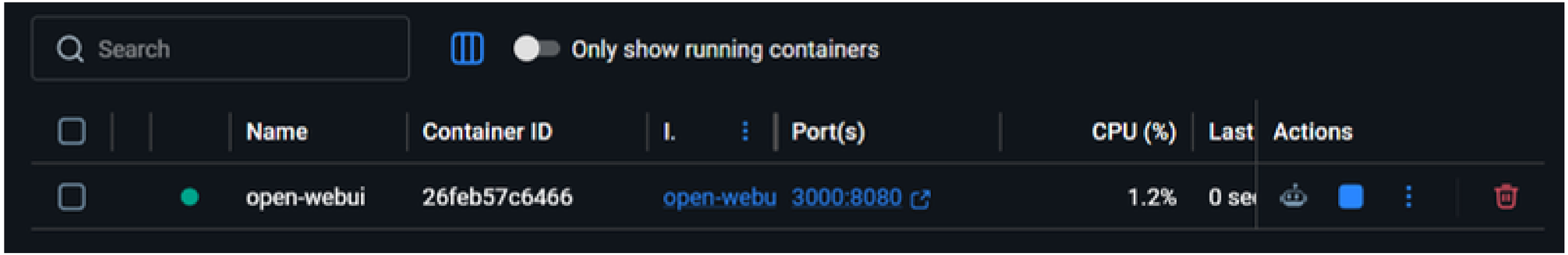
cloudflared tunnel --url http://localhost:3000

Note

จำเป็นต้องเปิด web application ได้

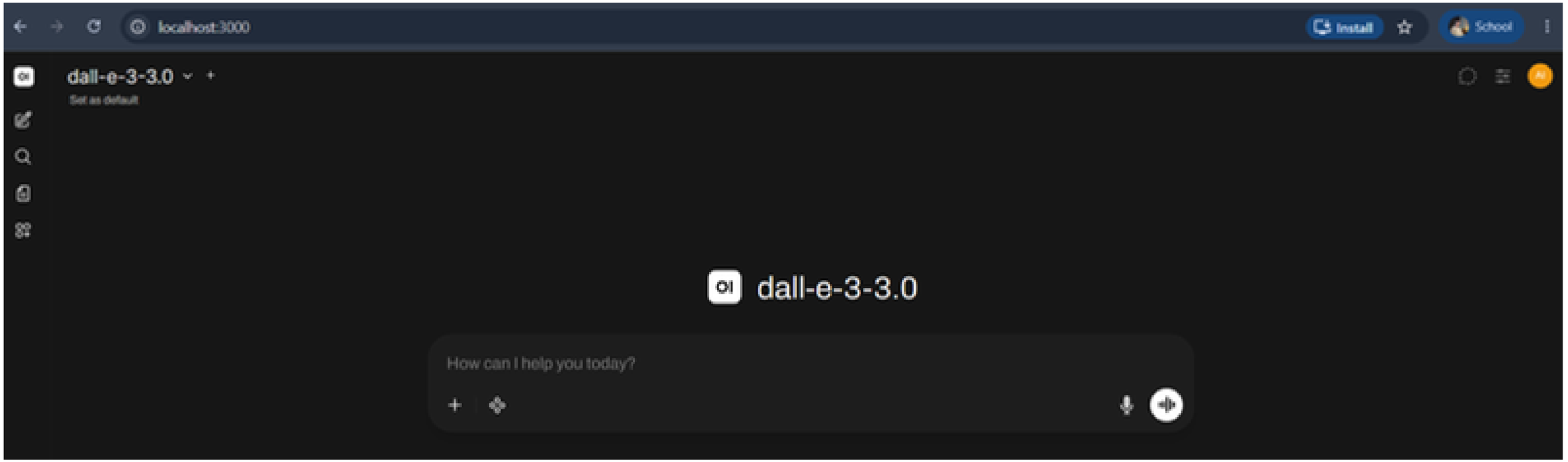
Web application setup

Openwebui



เปิดใช้งาน OpenwebUI สำหรับ Local url ที่ต้องการออก internet

Web application setup



ทดสอบว่าสามารถเข้า Web application ได้

Web application setup

```
2026-08-25T15:12:53Z INF Requesting new quick Tunnel on trycloudflare.com...
2026-08-25T15:12:58Z INF +--------------------------------------------------------------------------------------------+
2026-08-25T15:12:58Z INF |  Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some time to be reachable):  |
2026-08-25T15:12:58Z INF |  https://upper-advertising-happy-nashville.trycloudflare.com                               |
2026-08-25T15:12:58Z INF +--------------------------------------------------------------------------------------------+
2026-08-25T15:12:58Z INF Cannot determine default configuration path. No file [config.yml config.yaml] in [~/.cloudflare
```

หาลิ้งสำหรับออก Internet โดยจะได้ url ไม่เหมือนกัน

https://upper-advertising-happy-nashville.trycloudflare.com

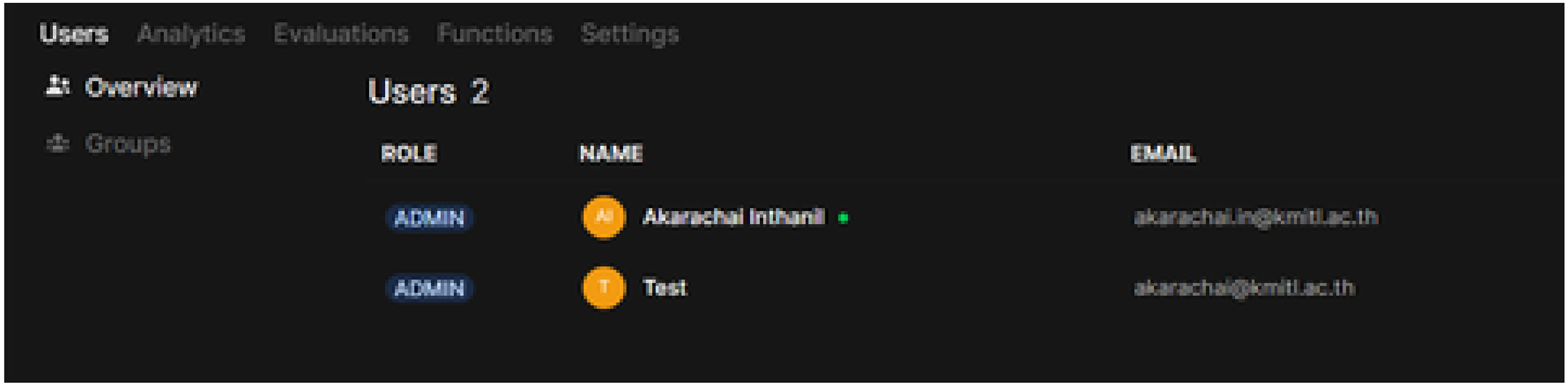
Web application setup

นำ url ที่ต่อกับโทรศัพท์มือถือ
เพื่อทดสอบว่า Web apllication
สามารถออก internet ได้

สามารถส่งลิ้งให้เพื่อนทดลองได้



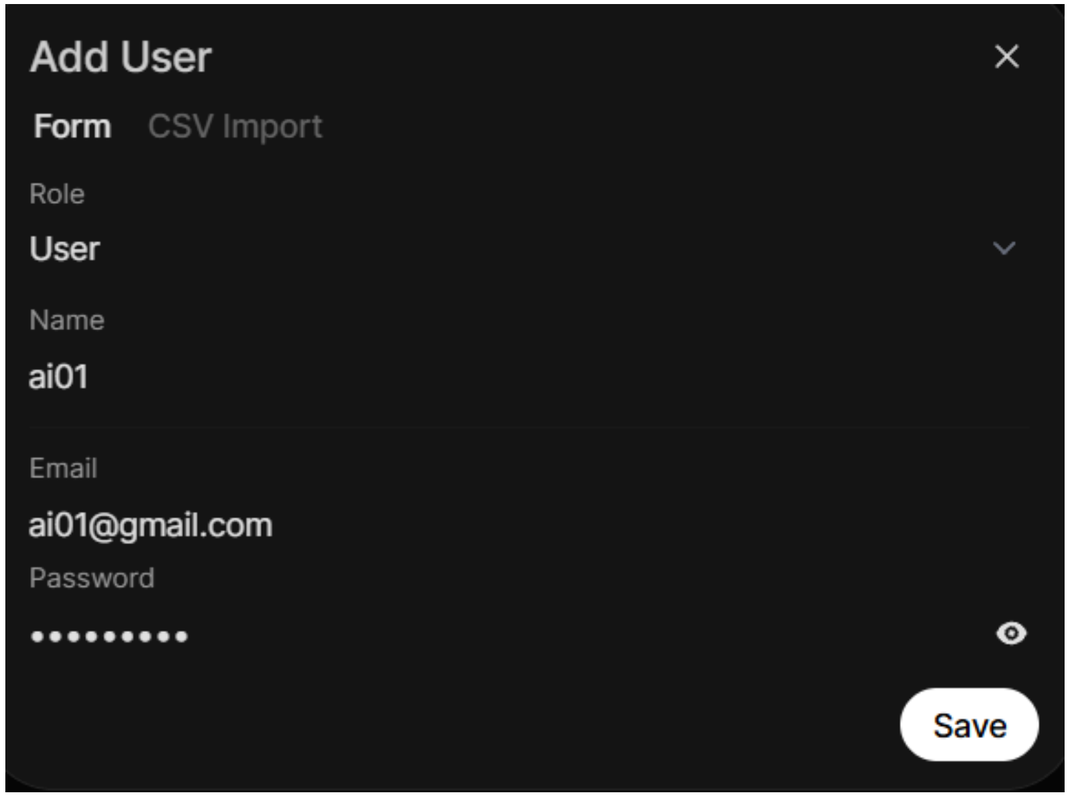
OpenwebUI setup



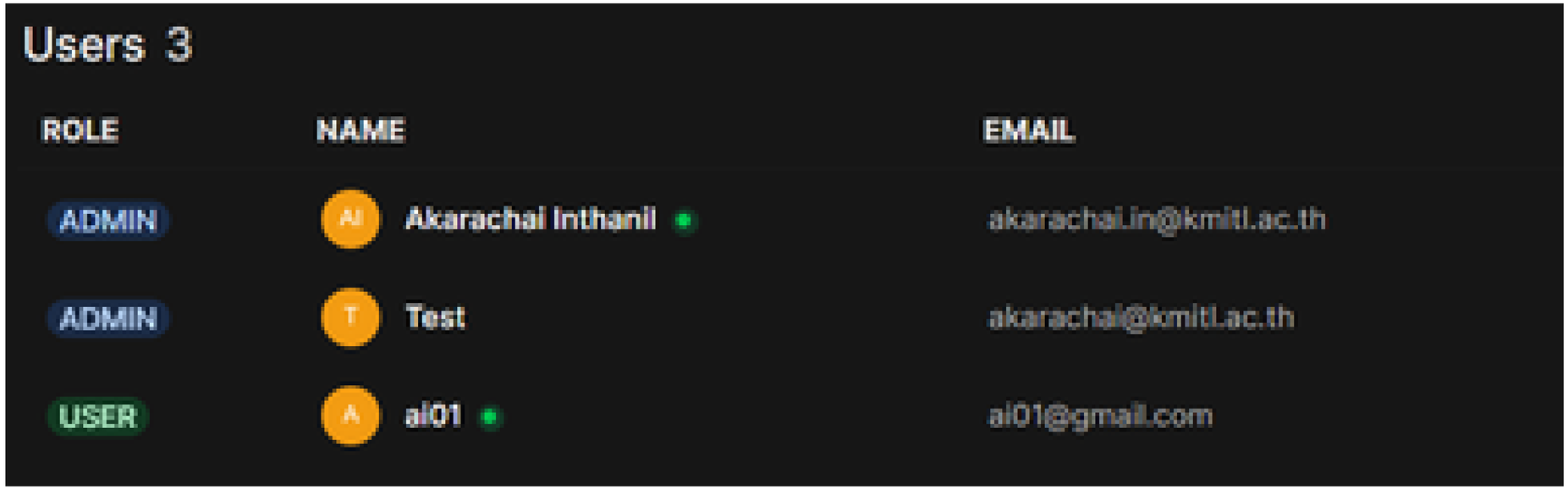
สร้าง account สำหรับผู้ใช้งาน โดยไปที่ admin panel

OpenwebUI setup

กดสร้าง account
Role: User
User name: ai01
Email: ai01@gmail.com
Passwork: 123456789



OpenwebUI setup



นักศึกษาจะได้ account สำหรับคนนอกเพื่อใช้งาน

Cloudflare Tunnel shutdown and start

Shutdown

Ctrl + C

Start

cloudflared tunnel --url http://localhost:3000

Classwork 1

1. แคปหน้าจอการใช้งาน OpenwebUI โดยการถามคำถาม AI จำนวน 1 คำถาม
2. แคปหน้าจอการใช้งาน OpenwebUI ของเพื่อนโดยใช้ account user ถามคำถาม AI จำนวน 1 คำถาม





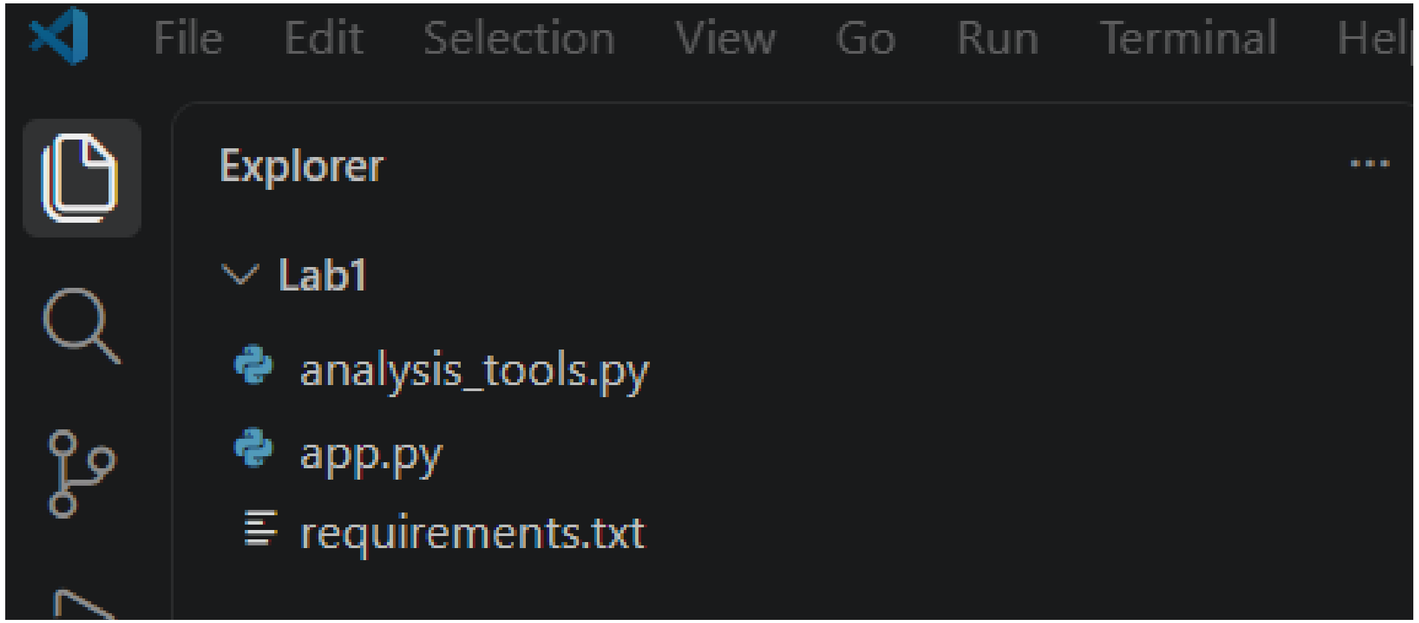
Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง

ตัวอย่างที่ 1

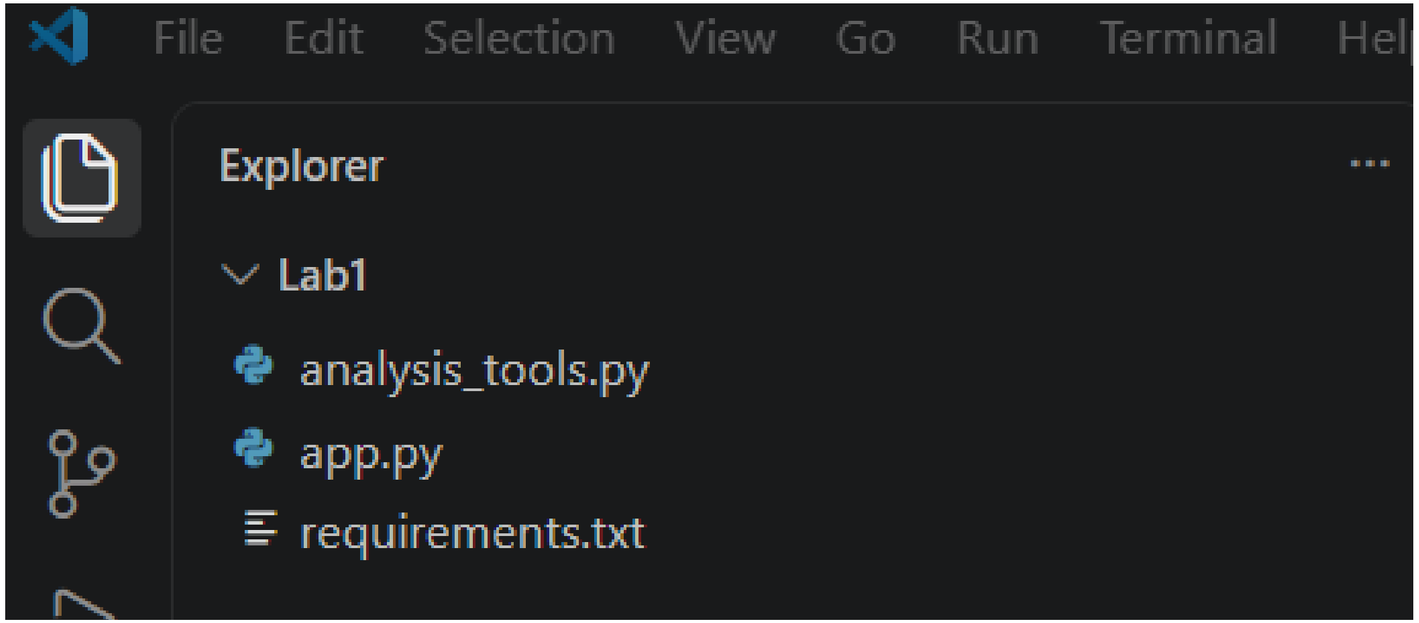


Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง



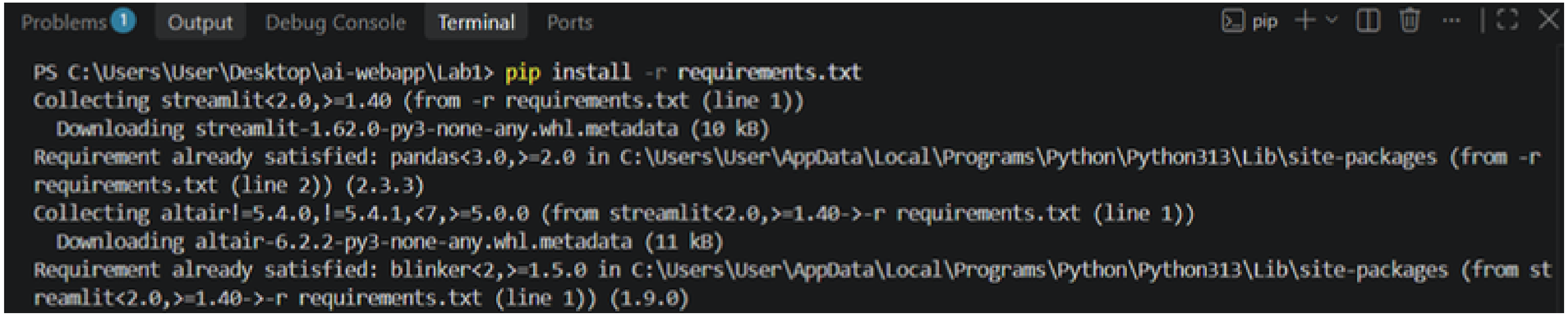
1. สร้าง folder ชื่อว่า ai-webapp
2. สร้าง folder ใน ai-webapp ว่า LAB1
3. เปิด Vscode เพื่อเลือก LAB1

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง



4. สร้างไฟล์จำนวน 3 ไฟล์ชื่อว่า analysis_tools.py app.py และ requirements.txt

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง



5. เขียน code ตามตัวอย่างและเข้า terminal และลง library ด้วยคำสั่ง

pip install -r requirements.txt

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง

```
You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.0.165:8501

Help agents write better Streamlit apps?
Install the official Streamlit skills by running streamlit skills in your terminal.
```

6.เปิด Web Application ด้วยคำสั่ง
streamlit run app.py

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง

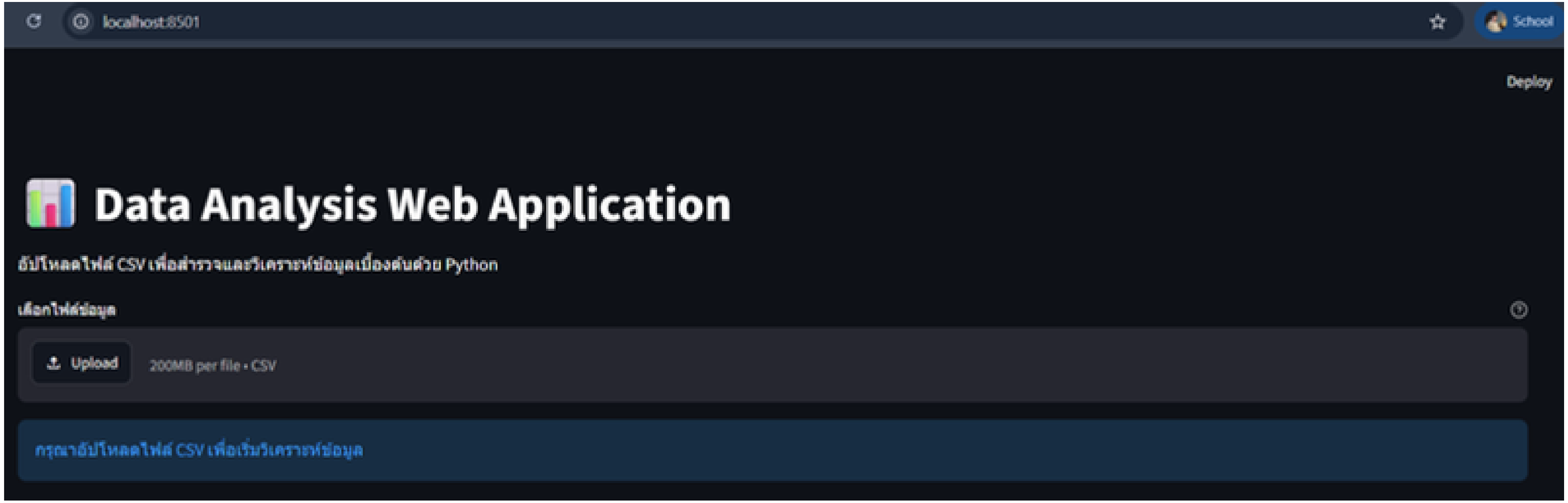
```
You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: http://localhost:8501
Network URL: http://192.168.0.165:8501

Help agents write better Streamlit apps?
Install the official Streamlit skills by running streamlit skills in your terminal.
```

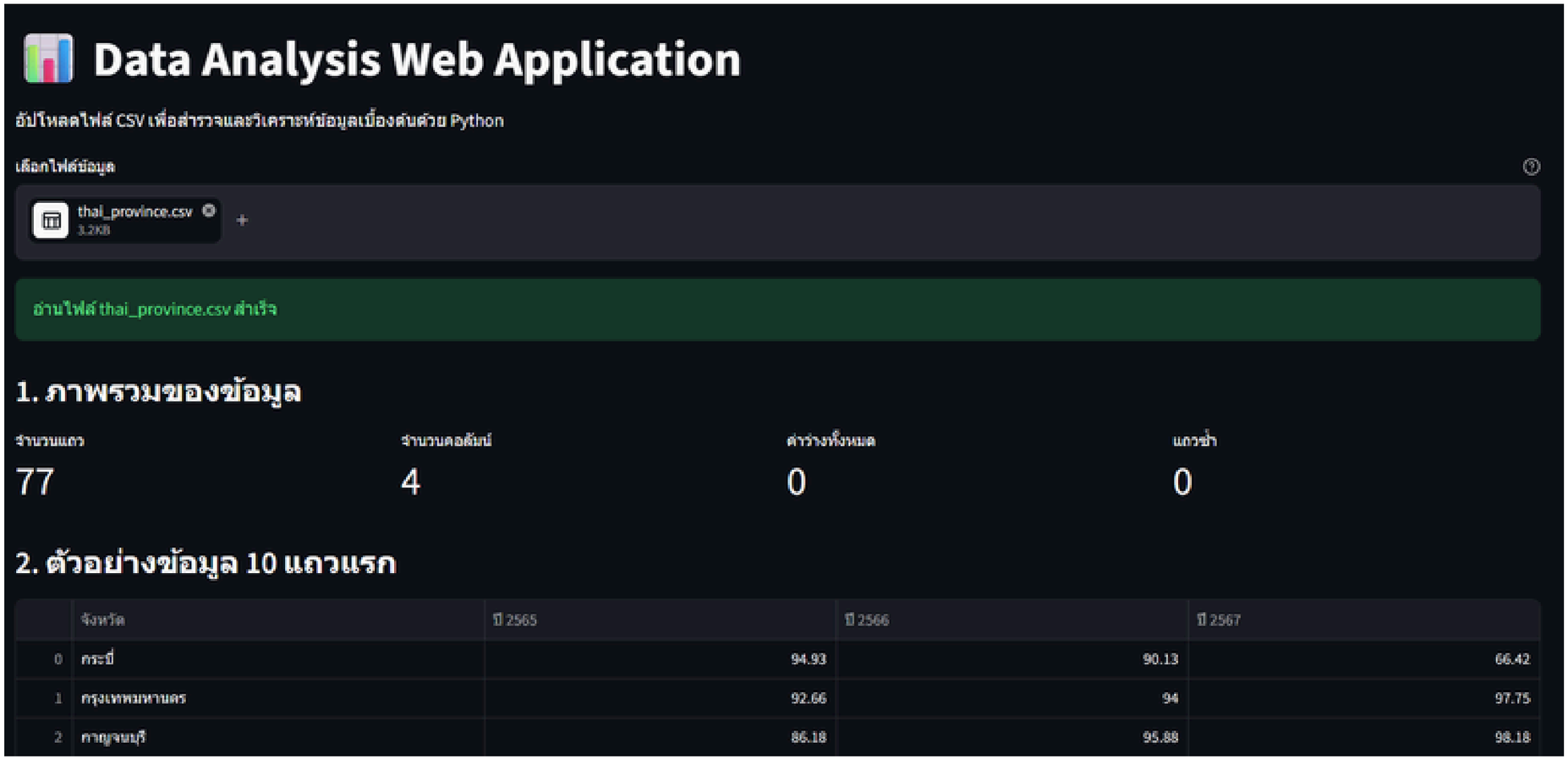
Local URL คือเครื่องที่กำลังรัน Streamlit
Network URL คืออุปกรณ์ในเครือข่ายเดียวกัน
Cloudflare URL คือผู้ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง



ทดสอบการทำงานของ application

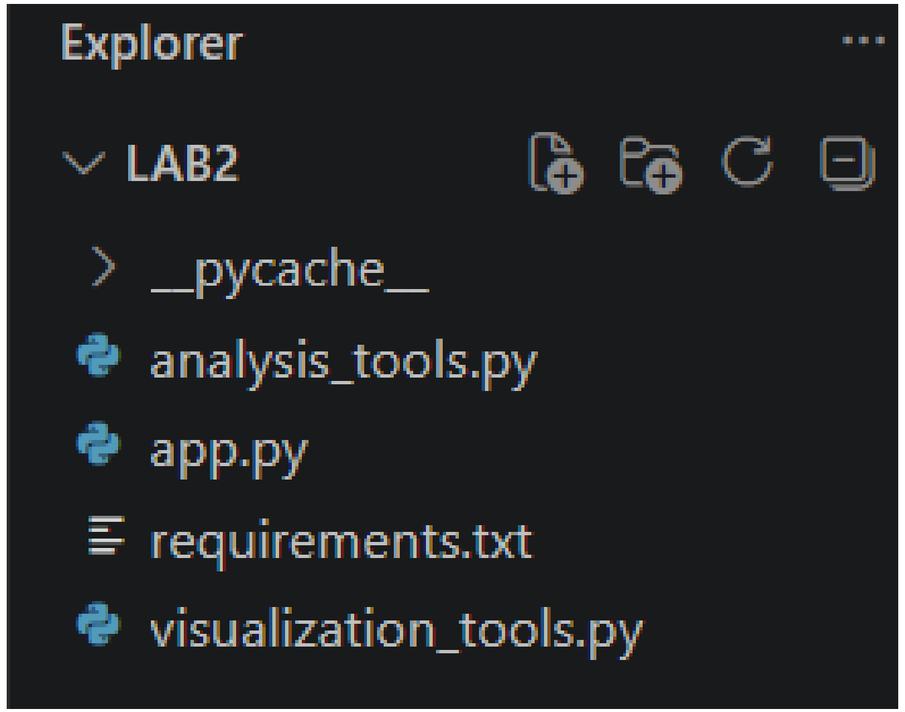
Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง



อัพโหลดไฟล์ csv และดูผลลัพธ์

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง

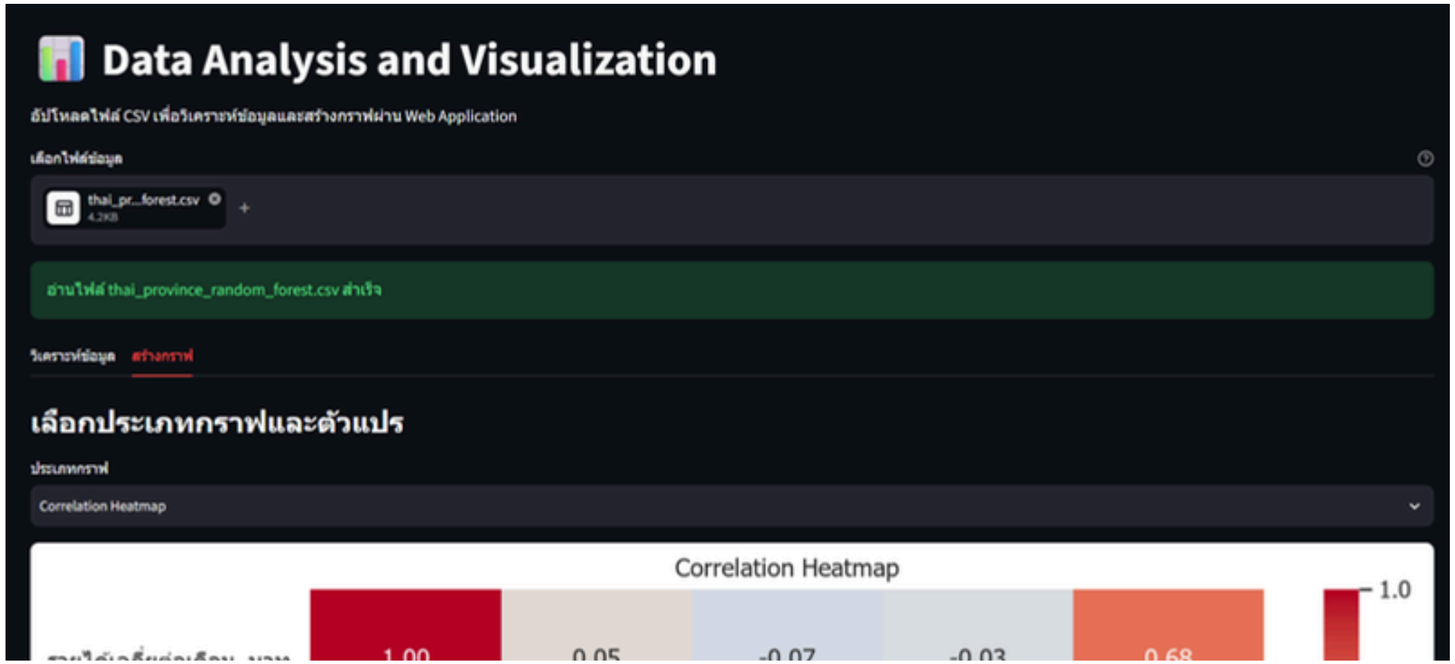
ตัวอย่างที่ 2



เพิ่มไฟล์ visualization_tools.py และเขียน code เพื่อแสดงผล

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง

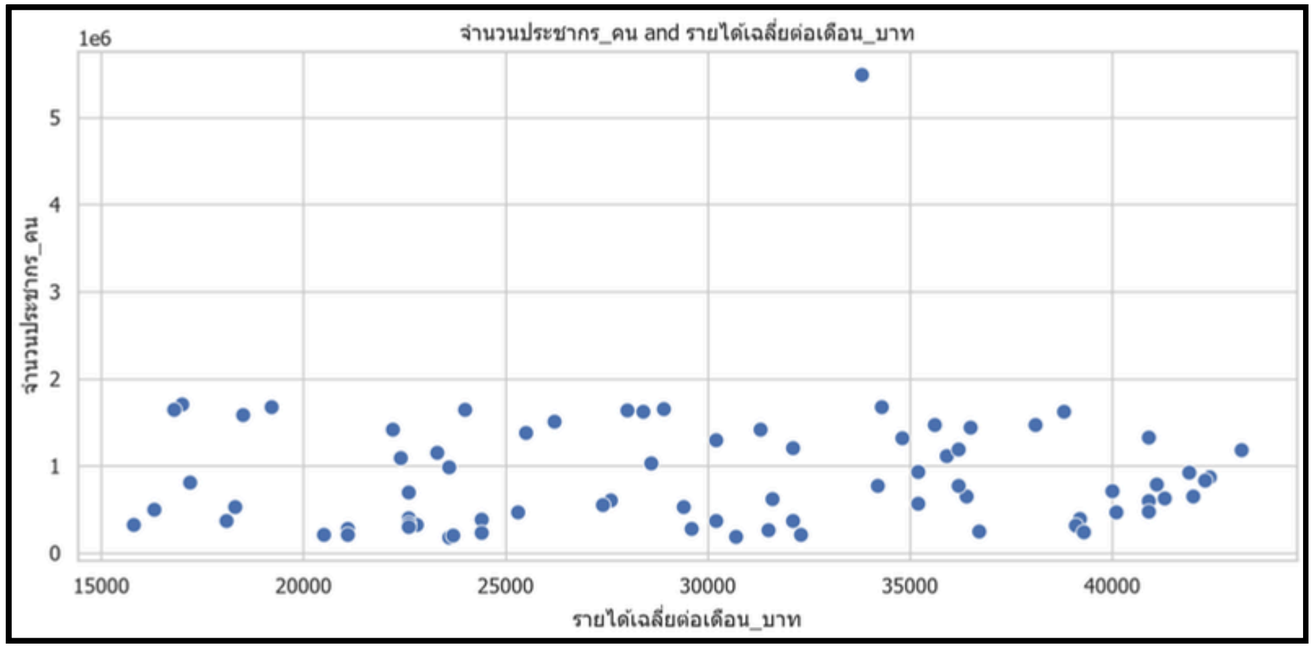
ตัวอย่างที่ 2



ทดสอบการทำงานของ application

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง

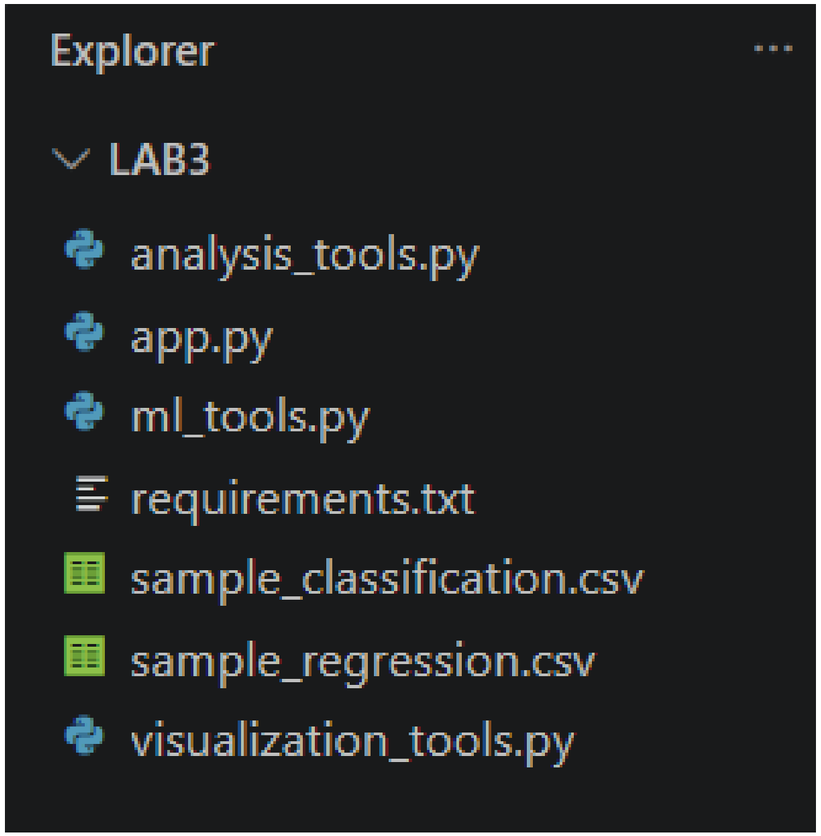
ตัวอย่างที่ 2



ทดสอบการทำงานของ application

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง

ตัวอย่างที่ 3



เพิ่มไฟล์ ml_tools.py และเขียน code เพื่อแสดงผล

Web Application สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลในเครื่อง

ตัวอย่างที่ 3



ทดสอบการทำงานของ application

Classwork 2

1. แคปหน้าจอการใช้งาน Webapplication ที่สร้างบนมือถือ

